



FlatFinderIL

Учебное пособие для персонала
Телеграм-бот по недвижимости Израиля

Версия:	1.0 Март 2026
Языки:	Русский / English / Hebrew
Платформа:	Telegram Bot + Dashboard + Back-office
Деплой:	Railway (cloud)

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО — Только для внутреннего использования персоналом FlatFinderIL

Содержание

1. ВВЕДЕНИЕ

- 1.1 Описание системы
- 1.2 Архитектура
- 1.3 Роли и обязанности

2. TELEGRAM-БОТ

- 2.1 Запуск и главное меню
- 2.2 Поиск недвижимости (10 шагов)
- 2.3 Добавление объявления
- 2.4 Избранное
- 2.5 Подписки и кабинет агента
- 2.6 Многоязычность
- 2.7 Уведомления

3. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДАШБОРД

- 3.1 Доступ и навигация
- 3.2 Главный экран — KPI
- 3.3 Объявления
- 3.4 Пользователи
- 3.5 Агенты vs Частные лица
- 3.6 Подписки
- 3.7 Email-рассылка
- 3.8 Фильтрация по дате

4. BACK-OFFICE

- 4.1 Вход и безопасность
- 4.2 Объявления
- 4.3 Пользователи
- 4.4 Услуги
- 4.5 CRM
- 4.6 Email
- 4.7 Боковая панель

5. ПАРСИНГ И БАЗА ДАННЫХ

- 5.1 Источники
- 5.2 Расписание
- 5.3 Хранение данных
- 5.4 Дедупликация

6. EMAIL-ОТЧЁТЫ

- 6.1 Агенты
- 6.2 Перевозчики / упаковщики
- 6.3 Шаблоны

7. FAQ И РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

- 7.1 Бот не отвечает

7.2 Объявления не показываются

7.3 Дашборд

7.4 Email

8. БЫСТРЫЙ СПРАВОЧНИК

8.1 Команды бота

8.2 URL-адреса

8.3 Env переменные

РАЗДЕЛ 1

ВВЕДЕНИЕ

Общее описание платформы FlatFinderIL

1.1 Общее описание системы

FlatFinderIL — многофункциональная платформа для поиска и публикации объявлений о недвижимости в Израиле. Система состоит из трёх компонентов:

- Telegram-бот (@FlatFinderIL_bot) — основной канал взаимодействия с пользователями
- Аналитический дашборд — веб-интерфейс статистики
- Back-office — защищённая админ-панель для администраторов

Платформа поддерживает аренду и покупку, жилую и коммерческую недвижимость, три языка: русский, английский и иврит.

1.2 Архитектура

	Python 3.11.6
	python-telegram-bot v20.7 (ConversationHandler)
	JSON-файл listings_db.json на volume /data
	Resend API (HTTP — Railway блокирует SMTP)
	Веб-скрапинг Telegram-каналов + Telethon API
	Railway cloud — один публичный порт

1.3 Роли и обязанности

Роль	Функции
Администратор	Полный доступ к back-office, дашборду, управление объявлениями и пользователями
Агент (риэлтор)	Публикует объявления, получает email-отчёты, имеет личный кабинет, CSV-загрузка
Частное лицо	Публикует объявления, базовый доступ к поиску
Пользователь	Поиск недвижимости, избранное, подписки на поиск
Поставщик услуг	Перевозчики/упаковщики — регистрация в разделе услуг, еженедельные отчёты

РАЗДЕЛ 2

TELEGRAM-БОТ

Полное руководство по функциям бота

2.1 Запуск и главное меню

Пользователь открывает чат с @FlatFinderIL_bot и нажимает START или /start. Бот показывает главное меню с 12 инлайн-кнопками.

После первого запуска система запоминает язык пользователя. Изменить язык — кнопка в меню.

Кнопка	callback_data	Назначение
Поиск	search	Запуск 10-шагового поиска недвижимости
Избранное	favorites	Список сохранённых объявлений
Коммерческая	commercial	Поиск коммерческой недвижимости
Услуги	services	Перевозчики, упаковщики, услуги
Мои объявл.	my_listings	Список объявлений пользователя
Добавить	add_listing	Добавление нового объявления
Все объявл.	all_listings	Все активные объявления
Помощь	help	Справка и контакты
Подписка	subscription	Тарифы и активация подписки
Мои подписки	my_subscriptions	История и статус подписок
Кабинет	cabinet	Личный кабинет агента
Язык	choose_lang	Смена языка интерфейса

2.2 Поиск недвижимости (10 шагов)

Поиск — пошаговый диалог (ConversationHandler). Каждый шаг показывает инлайн-кнопки. На любом шаге доступна кнопка Назад.

1	Шаг 1: Тип сделки Аренда / Покупка
2	Шаг 2: Тип недвижимости Квартира, Дом, Вилла, Пентхаус, Студия, Дуплекс, Таунхаус, Земля, Гараж, Склад
3	Шаг 3: Район Тель-Авив, Иерусалим, Хайфа, Север, Юг, Центр и др.

4	Шаг 4: Город Список городов выбранного района. Можно пропустить.
5	Шаг 5: Мин. комнат От 1 до 6+ комнат. Кнопка 'Любое' пропускает фильтр.
6	Шаг 6: Макс. комнат Верхняя граница по количеству комнат.
7	Шаг 7: Мин. цена (₽) Нижняя граница цены. Диапазоны для аренды и покупки разные.
8	Шаг 8: Макс. цена (₽) Верхняя граница цены. Кнопка 'Без ограничений'.
9	Шаг 9: Парковка Есть / Нет / Не важно.
10	Шаг 10: Бассейн → Результаты Есть / Нет / Не важно. После — показ карточек объявлений.

☐ Если ничего не найдено — бот предлагает расширить критерии или сохранить поиск как подписку.

☐ 2.3 Добавление объявления

Добавление — многоступенчатый диалог. Первый шаг — тип продавца (ВАЖНО для аналитики и функциональных отличий).

Шаг 0: Тип продавца

- ☐ ☐ Агент (риэлтор) — доступ к CSV-загрузке, кабинету агента, еженедельным отчётам
- ☐ ☐ Частное лицо — базовый доступ

☐ Значок ☐ Агент] или ☐ Частное лицо] отображается на каждой карточке в поиске.

#	Шаг	Описание
1	Тип сделки	Аренда или Продажа
2	Тип продавца	Агент / Частное лицо
3	Тип недвижимости	Квартира, Дом, Вилла и т.д.
4	Район	Выбор из списка районов
5	Город	Выбор из городов района
6	Район города	Ввод вручную: напр. Флорентин
7	Адрес	Улица и номер — автоматически создаётся ссылка на Google Maps
8	Кол-во комнат	Число или выбор из кнопок
9	Этаж	Номер этажа
10	Площадь (кв.м)	Площадь квартиры

1 1	Цена (₪)	Цена в шекелях
1 2	Парковка	Есть / Нет
1 3	Бассейн	Есть / Нет
1 4	Укрытие (мамад)	Есть / Нет
1 5	Лифт	Есть / Нет
1 6	Инфраструктура	Школы, сады, транспорт и т.д.
1 7	Описание	Свободный текст
1 8	Имя владельца	ФИО для контакта
1 9	Телефон	Номер телефона
2 0	Контакт Telegram	@ или номер
2 1	Подтверждение	Превью + кнопки Опубликовать / Редактировать

☐ После публикации пользователь получает приветственное сообщение в Telegram. Агенты с email — также письмо через Resend API.

☐☐ 2.4 Избранное и управление объявлениями

Кнопка ☐☐ под карточкой добавляет объявление в избранное. Доступ — кнопка главного меню.

Управление своими объявлениями:

- ☐ Просмотр всех опубликованных объявлений
- ☐ Деактивация / повторная активация
- ☐ Удаление объявления
- ☐ Редактирование отдельных полей

☐ 2.5 Подписка и кабинет агента

Тариф	Цена	Период	Описание
Тестовый	Бесплатно	До 15.04.2026	Полный доступ ко всем функциям
Недельный	19.90 ₪	7 дней	Все функции поиска и публикации
2-недельный	29.90 ₪	14 дней	Расширенный доступ

Месячный	39.90 ₪	30 дней	Полный месячный доступ
----------	---------	---------	------------------------

Кабинет агента включает:

- ☐ Статистика объявлений (всего / активных / просмотры)
- ☐ График активности за 7 и 30 дней
- ☐ Реферальная программа (личная ссылка)
- ☐ Управление email для отчётов
- ☐ CSV-загрузка нескольких объявлений (только агенты)

2.6 Многоязычность

Код	Язык	Направление	Особенности
ru	Русский	Слева направо	Язык по умолчанию
en	English	Слева направо	Стандартный английский
he	Hebrew / Иврит	Справа налево (RTL)	Специальное RTL-форматирование

2.7 Уведомления

- ☐ Приветственное сообщение в Telegram — после публикации объявления на языке пользователя
- ☐ Приветственный email — если агент указал email (через Resend API)
- ☐ Уведомление об окончании подписки — за 3 дня
- ☐ Уведомление о просмотрах — агенту о новых просмотрах
- ☐ Уведомление об устаревших объявлениях — после 30 дней

РАЗДЕЛ 3

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДАШБОРД

Руководство по веб-интерфейсу аналитики

3.1 Доступ и навигация

	https://flatfinderil-bot-production.up.railway.app/
	https://flatfinderil-bot-production.up.railway.app/backoffice
	https://flatfinderil-bot-production.up.railway.app/analytics
	Дашборд открыт публично. Back-office — по паролю.
	Back-office — правый верхний угол дашборда
	Автоматически каждые 30 сек. Кнопка — принудительное обновление.

3.2 Главный экран — KPI

На главном экране — ключевые показатели в виде карточек. Данные берутся из /analytics endpoint.

- Пользователи — общее число и уникальные за период
- Поиски — количество запросов за выбранный период
- Объявления — общее число и число из Telegram
- Подписки — активные подписки и расчётный доход
- Email-подписчики — агенты с настроенной почтой
- Конверсия — отношение просмотров к результатам поиска

3.3 Вкладка Объявления

- Распределение по городам (горизонтальный bar-chart)
- Источники парсинга (каналы @telegram с числом объявлений)
- Пользовательские объявления (таблица с контактами)
- График добавления по дням
- Список активных каналов-источников

3.4 Вкладка Пользователи / Кабинеты

- Список агентов с числом объявлений и статусом подписки
- Топ-агенты по числу объявлений и просмотрам
- Последняя активность
- Реферальная статистика — число приглашённых

3.5 Вкладка Агент / Частные лица

- ☐ KPI: число объявлений от агентов и частных лиц
- ☐ Средняя цена аренды и покупки по каждому сегменту
- ☐ Топ-города для каждого типа
- ☐ Последние объявления с типом продавца

☐ 3.6 Подписки и монетизация

- ☐ Число активных подписок по тарифам
- ☐ Ожидаемый месячный доход (MRR)
- ☐ Статус тестового периода
- ☐ График активаций по дням

☐ Подписки хранятся в памяти. При перезапуске сбрасываются. Рекомендуется добавить постоянное хранение в `listings_db.json`.

☐ 3.7 Вкладка Email-рассылка

- ☐ Агенты с настроенным email
- ☐ Перевозчики и упаковщики с email
- ☐ Язык письма (ru / en / he)
- ☐ Дата следующей рассылки (каждое воскресенье 10:00)
- ☐ Число просмотров за период

☐ 3.8 Фильтрация по дате

Панель фильтров в верхней части дашборда — все KPI и графики пересчитываются.

- ☐ Сегодня — данные за текущий день
- ☐ 7 дней — последняя неделя
- ☐ 30 дней — последний месяц
- ☐ Произвольный период — поля 'с' и 'по' с выбором даты

РАЗДЕЛ 4

BACK-OFFICE (АДМИН-ПАНЕЛЬ)

Руководство администратора

4.1 Вход и безопасность

	https://flatfinderil-bot-production.up.railway.app/backoffice
	Back-office — правый верхний угол дашборда
	FlatFinderIL2026 (переменная BACKOFFICE_PASSWORD в Railway)
	Cookie bo_session, действует 24 часа
	Кнопка Выйти в боковой панели back-office

При компрометации пароля — измените BACKOFFICE_PASSWORD в Railway Variables и перезапустите сервис.

4.2 Управление объявлениями

Полный список всех объявлений (включая неактивные) с фильтрацией и поиском.

- Фильтры: город, тип сделки, тип недвижимости, статус (активное/неактивное)
- Текстовый поиск по заголовку и описанию
- Клик на строку — открывает боковую панель с деталями

Детальная панель объявления:

- Все поля: тип, город, район, адрес, этаж, площадь, цена
- Контакт продавца — кликабельный номер tel:
- Ссылка на Google Maps (если указан адрес)
- Тип продавца: Агент или Частное лицо
- Дата добавления и число просмотров
- Кнопки: Деактивировать / Удалить (необратимо)

4.3 Управление пользователями

- ID и @username пользователя Telegram
- Язык интерфейса, статус агента
- Email, телефон агента
- Число добавленных объявлений
- Дата первого/последнего обращения

Детальная панель пользователя:

- Профиль агента с контактами

- ☐ Список всех объявлений пользователя
- ☐ Статистика просмотров и реферальные данные

☐ 4.4 Поставщики услуг

Поле	Описание
Название	Компания или имя поставщика
Тип услуги	Перевозчики (movers) / Упаковщики (packers) / Другие
Телефон	Кликабельный tel: для прямого звонка
Email	Ссылка mailto:
Telegram	@ контакт
Регион	Город/регион работы
Статус	Активный / Неактивный

☐ 4.5 CRM — контакты и сделки

Инструмент для ведения контактов и отслеживания сделок (доступен только через back-office).

- ☐ Список контактов: имя, телефон, email
- ☐ Статус: новый / в работе / закрыта / отказ
- ☐ История взаимодействий
- ☐ Привязка контакта к объявлению
- ☐ Воронка продаж

☐ 4.6 Email-подписчики

- ☐ Агенты с email: имя, адрес, язык, дата следующей рассылки
- ☐ Поставщики услуг с email
- ☐ Кнопка Отправить сейчас — ручной запуск для конкретного пользователя
- ☐ Кнопка Разослать всем — ручной запуск еженедельной рассылки
- ☐ Статус последней отправки (ОК / Ошибка)

☐ 4.7 Боковая детальная панель

Slide-in панель справа открывается при клике на любую строку таблицы — без перехода на новую страницу.

- ☐ Плавная анимация появления справа
- ☐ Закрытие по клику на крестик или вне панели
- ☐ Телефон — ссылка tel: для быстрого звонка
- ☐ Email — ссылка mailto:
- ☐ Google Maps — ссылка для адресов объявлений

РАЗДЕЛ 5

ПАРСИНГ И БАЗА ДАННЫХ

Автоматический сбор объявлений

5.1 Источники данных

Канал	Описание
@israel_rent	Аренда по Израилю (общий)
@tlvapartments	Тель-Авив — аренда и продажа
@israelrealestate	Недвижимость Израиля
@israel_apartments	Квартиры по всему Израилю
@izrailnedvizimosti	Недвижимость на русском
@isra_home_arenda	Аренда квартир
@nagariyaapartments	Нагария — аренда и продажа
@ashdod_rent	Ашдод — аренда
@happy_home_ashkelon	Ашкелон — недвижимость
@haifa_arenda	Хайфа — аренда
@israel_home	Дома в Израиле

5.2 Расписание парсинга

	Глубокий парсинг: limit=500 на канал (~15-20 мин)
	Каждые 30 минут: limit=50 на канал (~2 мин)
	Веб-скрапинг https://t.me/s/CHANNEL (без авторизации)
	Telethon API (если указан SESSION_STRING)
	~130-150 новых объявлений за первые сутки

5.3 Хранение данных

	/data/listings_db.json (Railway volume)
	Переменная окружения DATA_DIR=/data
	flatfinderil-bot-volume (Railway persistent disk)
	listings_db.json в репозитории (25 базовых объявлений для старта)

```
listings{}, favorites{}, user_listings{}, subscriptions{}, next_id
```

- Volume /data сохраняется при перезапусках и деплоях. Данные НЕ теряются при обновлении кода.

□ 5.4 Дедупликация

- По URL источника (source_url) — если URL совпадает, пропускается
- По заголовку (первые 100 символов) — для постов без URL
- url_exists() — проверка перед каждым сохранением
- _dedup_listings() — запускается при старте сервиса

РАЗДЕЛ 6

EMAIL-ОТЧЁТЫ

Автоматическая рассылка для агентов и поставщиков

6.1 Отчёты для агентов

Каждое воскресенье в 10:00 (Израильское время) всем агентам с email отправляется персональный отчёт.

Содержание отчёта:

- Количество активных объявлений агента
- Просмотры за прошедшую неделю
- Самое популярное объявление
- Статус подписки
- Рекомендации (если объявления устарели)

	Resend API (re_RU9HGMoS_...)
	onboarding@resend.dev
	Каждое воскресенье в 10:00 IL (UTC+3)
	Команда /testemail в боте — отправляет себе тестовый отчёт

6.2 Отчёты для перевозчиков / упаковщиков

- То же расписание (воскресенье 10:00)
- Статистика просмотров их страницы услуг
- Язык письма = язык регистрации в боте

6.3 Шаблоны и язык

- ru — письмо полностью на русском
- en — письмо на английском
- he — письмо на иврите (RTL-форматирование)

Если Resend недоступен — ошибка логируется, бот продолжает работу нормально.

РАЗДЕЛ 7

FAQ И РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Диагностика типичных ситуаций

7.1 Бот не отвечает

Симптом	Причина	Решение
Нет ответа на /start	Сервис упал на Railway	Открыть Railway → проверить deployment. Если FAILED — смотреть логи.
Зависает на шаге поиска	Конфликт ConversationHandler	Написать /start для сброса состояния
Один язык не работает	Нет перевода в i18n.py	Добавить ключ в i18n.py → деплой
BOT_TOKEN недействителен	Токен отозван	Создать новый токен через @BotFather → обновить BOT_TOKEN в Railway

7.2 Объявления не показываются

- Проверить /analytics — поле listings.total. Если 0 — парсер не работает
- Проверить логи Railway на ошибки парсинга
- Убедиться, что объявления активные (active: true)
- Проверить фильтры поиска — возможно слишком строгие критерии

7.3 Дашборд не обновляется

- Нажать кнопку  для принудительного обновления
- Проверить URL /analytics в браузере — должен вернуть JSON
- 404 на /analytics — сервис не запущен, проверить Railway
- Очистить кэш браузера (Ctrl+Shift+R)

7.4 Письма не приходят

- Проверить логи Railway на ошибки Resend API
- Убедиться, что RESEND_API_KEY установлен правильно
- Тест: команда /testemail в боте
- Resend бесплатный план: FROM = onboarding@resend.dev
- Проверить папку СПАМ у получателя

РАЗДЕЛ 8

БЫСТРЫЙ СПРАВОЧНИК

Команды, URL-адреса и переменные

8.1 Команды бота

	Главное меню. Сбрасывает незавершённые диалоги.
	Прямой запуск поиска недвижимости
	Прямой запуск добавления объявления
	Список своих объявлений
	Справка и контакты поддержки
	Открыть кабинет агента
	Реферальная программа — получить ссылку
	Отправить тестовый email-отчёт (для агентов)
	Отменить текущий диалог

8.2 URL-адреса сервисов

	https://flatfinderil-bot-production.up.railway.app/
	https://flatfinderil-bot-production.up.railway.app/analytics
	https://flatfinderil-bot-production.up.railway.app/backoffice
	https://t.me/FlatFinderIL_bot
	https://railway.app → проект exemplary-nurturing
	https://resend.com/emails

8.3 Переменные окружения Railway

Переменная	Описание	Обязательна
BOT_TOKEN	Telegram Bot API token от @BotFather	Да
DATA_DIR	/data — путь к persistent volume	Да
PORT	Порт веб-сервера (дашборд + back-office)	Да
BACKOFFICE_PASSWORD	Пароль для back-office (по умолч. FlatFinderIL2026)	Да
RESEND_API_KEY	API ключ Resend для email-рассылок	Для email

SESSION_STRING	Telethon session для авторизованного парсинга	Нет
----------------	---	-----

FlatFinderIL — Учебное пособие для персонала v1.0 | Март 2026 По вопросам обновления документа обращайтесь к администратору системы.